面向上海城市户外运动的多源环境暴露感知与健康路线决策 AI Scientist

基于国产开源大模型的科学假设生成与真实案例验证

项目组
上海交通大学

2026 年 6 月

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

汇报主线

1. **项目定位**：把户外运动路线选择、导航规划和环境评分转化为可验证科学问题
2. **科学假设**：多源环境暴露评分能支撑更健康的路线决策
3. **相关依据**：健康路径、PM2.5 暴露、低污染路线研究支撑
4. **技术实现**：Qwen 多智能体驱动数据、模型、路线和解释闭环
5. **阶段推进**：徐汇区单区 MVP、可复现脚本、分工协作

项目定位

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

项目题目

面向上海城市户外运动的多源环境暴露感知与健康路线决策 AI Scientist

真实问题

用户选择跑步、步行和散步路线时，常关注距离、用时、风景和交通便利，对路线段空气污染、花粉、噪声、绿地、水体、补给条件和出发接驳成本掌握较少。

方案抓手

以 Qwen 系列模型为基础，将自然语言运动需求转成数据查询、科学假设、实验计划、路线选择、导航规划、环境评分和解释输出。

核心科学假设

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

主假设

融合小时级空气质量、城市生态空间、噪声环境、花粉风险、道路结构、生活 POI 和接驳成本的多源环境暴露评分，能够在可接受的距离和时间增加范围内，为徐汇区户外运动用户推荐暴露风险更低、生态舒适度更高、场景匹配度更强的运动路线与出发导航方案。

暴露降低

推荐路线相较最短路线，在 PM2.5、噪声或综合风险上更低。

舒适提升

推荐路线具有更高的绿地、水体、滨水或公园步道覆盖。

需求匹配

推荐路线符合当前位置、固定出发点、距离、运动方式、补给点、年龄和敏感人群偏好。

创新点与关键难点

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

创新点

- Qwen Agent 组织问题、证据、假设、实验和解释
- PM2.5、花粉、噪声、绿量、水体、道路和 POI 多源融合
- 徐汇区单区 MVP 覆盖路线选择、路线导航规划和环境评分
- 输出推荐理由、风险来源、接驳成本和用户偏好匹配说明

关键难点

- 监测站和格网空气质量需要映射到道路段和目标时段
- 花粉缺少稳定官方入口，早期依赖季节、天气和植被代理
- 噪声、绿视率、交通强度空间精度不同，需要统一到路线级
- 自然语言需求需转为出发点、区域、距离、时段、补给、敏感标签和评分权重
- 路线导航规划需要合并接驳段和运动段的分段评分

已有研究覆盖边界

代表工作	已解决内容	留下的研究缺口
UAHNS	PM2.5 预测、空间插值、道路段赋权、低暴露路径搜索	空气污染单目标；花粉、噪声、绿地水体、POI 与运动偏好未联合建模
北京慢跑暴露研究	GPS 轨迹、小时级 PM2.5、慢跑暴露剂量与行为差异	既有轨迹评估；未来路线生成、推荐闭环和用户约束较弱
三城骑行研究	低成本传感器、土地利用特征、低 PM2.5 骑行路线识别	骑行通勤场景；多运动方式、补给需求和画像约束覆盖较少
Green Paths 与健康路径系统	空气、噪声、绿化等多环境因子进入步行或骑行路线规划	应用系统为主；科学假设、证据审查和可复现实验组织较弱
Keep、高德、AQICN 等产品	运动记录、导航、POI、天气或空气质量查询	功能分散，路线推荐依据与实验验证链路较弱

研究问题与验证目标

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

研究问题界定

户外运动路线决策拆解为环境暴露估计、舒适度收益、接驳成本、用户约束和证据审查五类可验证任务，由 Qwen Agent 组织假设、实验和解释。

研究问题	验证目标	方法支撑
RQ1	综合路线相较最短路线的暴露风险下降幅度与距离时间代价	PM2.5、噪声、花粉、绿地水体联合评分
RQ2	非稳定环境数据进入路线评分的可追踪口径	代理变量、置信度和后续实测校准路径
RQ3	自然语言运动需求到可计算约束的转换精度	出发点、年龄、距离、时段、区域、补给点、敏感标签解析
RQ4	路线选择与导航规划场景的识别和分段评分能力	运动路线评分、接驳成本、入口可达性和分段总成本
RQ5	AI Scientist 假设和解释的证据约束强度	文献证据、数据源、基线结果和审查 Agent 联合校验

相对已有研究的差异化贡献

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

从单点方法到研究闭环

- 文献证据生成研究问题
- 数据可得性约束实验设计
- 基线对比验证推荐效果
- 审查 Agent 控制引用和表述边界

从低污染路径到运动决策

- 评分对象扩展到跑步、步行、散步和出发接驳
- 环境因子扩展到空气、花粉、噪声、绿地水体
- 用户约束加入年龄、时段、距离和补给偏好
- 输出路线理由、风险来源、接驳成本和替代方案

研究范围与路线库

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

第一阶段区域

- **徐汇区单区 MVP**：城市密度高，滨江资源和商业 POI 丰富
- 覆盖徐汇滨江、上海植物园周边、漕河泾、徐家汇、龙华、康健等场景
- 临港新城放入后续扩展

功能主线

- **路线选择**：用户已在户外，寻找附近可直接开始的运动路线
- **路线导航规划**：用户从当前位置、家、学校或公司前往运动入口
- **环境评分**：对运动段和接驳段进行分段评分与综合排序

类型	建议数量	场景说明
滨江跑步	35	3–10 km，徐汇滨江、龙腾大道、滨水步道
公园与绿道	35	1–8 km，上海植物园、康健园、社区绿地和绿道
社区环线	30	1–5 km，居民区周边晨跑、夜跑和散步
补给主题	25	早餐、便利店、厕所、地铁站等 POI
低暴露主题	25	低空气风险、低噪声、少主干道、绿地水体优先
接驳导航样例	30–50	当前位置、家、学校、公司、地铁站到路线入口

数据体系：来源与获取处理

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

数据类型	主要来源	获取与初步处理	进入模块
空气质量	上海生态环境局、CNEMC、AQICN	抓取站点、分区、小时观测，统一时间、单位和缺测标记	当前风险、短时预测、空气评分
历史与格网污染	TAP、ScienceDB、Zenodo	下载格网或历史文件，裁剪到徐汇区	PM2.5 背景场、空间校准
气象	中国气象数据网、高德天气、和风天气	查询目标时段温度、湿度、风速、风向、降水	空气预测、花粉代理、热舒适度
花粉	Google Pollen、IQAir、季节植被代理	外部预报优先，缺口由月份、天气、植被类型估计	过敏风险、置信度提示
噪声	上海生态环境局、道路等级、高架和商业 POI	整理声环境资料，叠加主干道、高架距离和商业密度	低噪声路线评分
绿地水体	OSM、ESA WorldCover、上海绿道资料	提取公园、草地、林地、水体和滨水空间	生态舒适度、花粉和空气修正
路网与 POI	高德路径规划、POI 搜索、OSM	生成路线，查询早餐店、便利店、厕所、地铁站	候选路线、场景标签、补给匹配
用户与文献	模拟画像、问卷、PubMed、ScienceDirect	抽取区域、距离、时段、过敏标签，整理论文卡片	权重调整、假设生成、引用审查

PM2.5 数据处理流程

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

主链路

站点小时观测 → 目标时段预测 → 区域背景场 → 道路段赋值 → 路线空气风险。

1. **站点表与小时表**：保存站点名称、经纬度、所属区域、PM2.5、AQI、PM10、O3、NO2、数据来源和采集时间，统一单位、时间格式和缺测标记。
2. **目标时段预测**：当前出行读取最近 1 小时有效观测；未来出行构造 1 小时、3 小时、24 小时均值、变化率、同小时历史均值和气象特征，训练 XGBoost 或 LightGBM 预测目标小时 PM2.5。
3. **区域背景场**：格网数据先裁剪到徐汇区，再用站点预测值校正格网偏差；格网缺口场景下，使用站点预测值做 IDW 或 Kriging 插值。
4. **道路段映射**：把步行、跑步和散步路网切成 50 m 或 100 m 路段，用中心点或缓冲区叠加 PM2.5 背景场，得到路段基础暴露估计。
5. **道路侧修正与校验**：主干路、高架、路口密度和商业密度上调空气风险，公园和滨水步道下调空气风险；站点预测看 R2、RMSE、MAE，空间映射做留一站点验证。

候选路线与接驳导航生成

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

生成逻辑

候选路线采用“徐汇区边界 + 运动入口 + 途经 POI + 地图路径 + 路线过滤”的流程，第一阶段生成约 150 条运动路线和 30–50 组接驳导航样例。

- **空间底图**：裁剪徐汇区边界内的路网、绿地、水体和 POI，建立跑步、步行和散步可用路网。
- **运动入口池**：地铁站出口、公园入口、滨江步道入口、社区中心、学校和办公区作为可达入口。
- **运动路线生成**：环线跑采用入口、途经点、入口结构，目的地跑采用入口到目的地结构，附近路线采用当前位置、最近入口、运动环线组合。
- **接驳导航生成**：从当前位置、家、学校、公司、地铁站到运动入口、公园入口、滨江入口或指定目的地生成接驳路径。
- **质量过滤与标注**：按目标距离、重复率、绕行率、入口可达性、接驳成本和场景贴合度筛选，并补充推荐时段、适合人群和场景标签。

环境暴露与舒适度评分

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

评分主链路

路段环境特征 → 运动路线评分 → 接驳导航评分 → 用户画像权重修正 → 综合排序与解释。

风险项

- **空气风险**：由 PM2.5 暴露估计、AQI 和道路侧修正组成，输出相较最短路线的空气风险下降幅度。
- **花粉风险**：由外部预报、季节天气代理和植被暴露组成，过敏用户提高权重，并附带置信度标签。
- **噪声风险**：由道路等级、高架距离、路口密度和商业密度组成，老人、亲子和散步场景提高权重。
- **接驳风险**：由出发点到路线入口的距离、时间、主干道比例和步行安全代理组成。

收益项与约束项

- **绿地水体**：由绿地覆盖率、水体邻近和公园距离生成生态舒适度收益。
- **距离与连续性**：由目标距离偏差、预计时间、绕行率、路口密度和重合率控制路线可用性。
- **POI 匹配**：由早餐店、便利店、厕所、地铁站沿线命中生成补给分，并进入推荐理由。
- **入口可达性**：由当前位置或固定出发点到入口的距离和时间生成导航规划适配度。

Qwen 多智能体架构：工具与产出

Agent	主要工具	处理任务	可复现产出
文献 Agent	PDF 解析、论文检索、引用表	提取方法、指标、局限	论文卡片、证据表
数据 Agent	API 抓取、字段探测、许可记录	判断可得性、频率、空间粒度	数据源清单、字段字典
假设 Agent	Qwen 推理、证据约束提示词	生成 RQ 和可验证假设	假设表、验证路径
方法 Agent	Python 评分脚本、基线模板	设计模型和对比实验	方法流程、指标配置
路线 Agent	高德 API、OSM 路网、评分模型	生成运动路线、接驳路径并排序	路线库、接驳样例、排序结果
审查 Agent	引用核查、数据口径核查、日志	检查夸大表述和复现缺口	审查报告、修改建议
结果 Agent	报告模板、案例生成器	汇总路线、证据和解释	案例输出、阶段报告

闭环链路

用户目标输入 → 场景识别 → 文献证据与数据边界 → 路线选择或导航规划 → 分段评分和基线对比 → 审查与案例输出。

典型用户案例

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

输入示例

场景 1：25 岁，现在人在徐汇滨江附近，想就近跑 5 km，空气风险低一点，最好靠近水边，途中经过早餐店或便利店。

场景 2：25 岁，今晚从家出发，想去附近公园或滨江完成 5 km 跑步，结束后方便坐地铁回家。

1. **场景识别**：判断用户需要附近路线选择，或从固定出发点开始的路线导航规划
2. **数据查询**：读取空气、气象、花粉、POI、绿地水体、候选运动路线和接驳路径
3. **分段评分**：计算运动段空气风险、花粉风险、噪声风险、绿地水体、POI 匹配和接驳成本
4. **解释输出**：给出 1–3 条推荐方案，说明路线入口、接驳时间、运动距离、风险来源和替代方案

实验设计与评估指标

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

基线方案

- 最短路线
- 绿地优先路线
- 空气优先路线
- 综合模型路线
- 接驳最短方案
- 分段综合方案

评估指标

- 暴露风险降低率
- 距离增加率
- 绿地水体覆盖率
- POI 命中率
- 路线多样性
- 入口可达性
- 分段总成本
- 场景识别准确率
- 可解释性与可复现性

核心展示：徐汇区单区 MVP 的路线选择、路线导航规划、环境评分、基线实验结果和 Qwen Agent 审查后的案例解释。

五人小组分工

角色	主要任务	阶段交付
文献与数据源	核心论文、同类工作、空气、气象、花粉、噪声、绿地水体数据源	论文卡片、数据源表、引用清单
GIS 与路线生成	徐汇区边界、路网、POI、约 150 条运动路线和接驳导航样例	路线库、入口池、接驳路径、路线过滤脚本
环境暴露模型	PM2.5、花粉、噪声、绿地水体、道路等级、POI 和接驳成本评分	路段评分脚本、权重表、评分结果
Qwen Agent	多智能体流程、提示词、上下文工程和工具调用	Agent 工作流、提示词模板、中间结果样例
实验与整合	路线选择和导航规划基线对比、评估指标、典型用户案例、工程目录	实验脚本、对比表、案例输出、项目规范

阶段交付清单

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

数据与模型

- 徐汇区边界、路网、POI
- 约 150 条运动路线及环境特征
- 30–50 组接驳导航样例与分段评分
- 环境暴露评分脚本和参数说明

Agent 与案例

- Qwen AI Scientist 提示词和工具调用流程
- 路线选择、导航规划案例输出
- 基线对比结果、引用论文与数据源清单

阶段成果

Qwen 多智能体组织文献证据、城市数据、科学假设、路线选择、导航规划、环境评分和案例解释，形成可复现 AI Scientist 原型。

谢 谢